Astronomi og astrofysik – fra stjernehimlen til big bang

Astronomien er den ældste naturvidenskab og astrofysikken en af de yngste. I tusinder af år målte man himmellegemernes positioner; først i 1800-tallet begyndte man at forstå, hvad de består af, og hvorfor de skinner. I dag ved vi, at stjernerne er fusionsreaktorer, at grundstofferne i vores krop er dannet i dem, at universet udvider sig fra en varm begyndelse for 13,8 milliarder år siden – og at 95 % af det består af noget, vi ikke kender. Denne side gennemgår feltet med tre interaktive figurer og henviser til sitets mange sider om solsystemet, kometer og formørkelser.

Himlens mekanik – fra Ptolemaios til Newton

Babylonierne førte i århundreder lister over planeternes positioner, og de græske astronomer byggede geometriske modeller. Ptolemaios' *Almagest* (ca. 150 e.Kr.) med Jorden i centrum og planeter på epicykler forudsagde positionerne godt nok til at blive brugt i 1400 år. Kopernikus satte i 1543 Solen i centrum. Tycho Brahe målte på Hven med blotte øje planeternes positioner ti gange mere præcist end nogen før ham, og Kepler fandt ud fra hans Mars-data i 1609–19 de tre love: banerne er ellipser, radiusvektoren overstryger lige store arealer på lige lang tid, og $T^2 \propto a^3$ (se Keplers ligning og årstiderne).

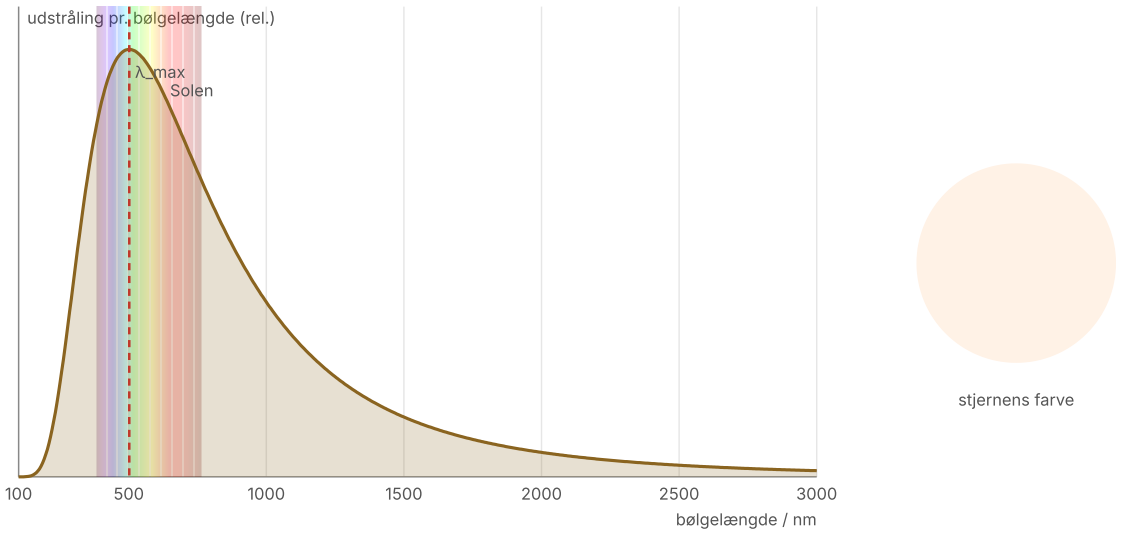
Galilei rettede i 1609–10 en kikkert mod himlen og så Jupiters måner, Venus' faser og Mælkevejens utallige stjerner. Newton viste i *Principia* (1687), at Keplers love følger af én universel tyngdelov (se Principia). Himmelmekanikken blev triumfens videnskab: Halley forudsagde sin komets tilbagekomst, Gauss genfandt dværgplaneten Ceres, og Le Verrier og Adams forudsagde Neptun, der blev fundet i 1846 præcis hvor beregningen viste. Danske Ole Rømer målte i 1676 lysets endelige fart ud fra forsinkelser i Jupiters måneformørkelser.

Lyset fra himlen

Næsten alt, hvad vi ved om universet, kommer fra lys – og fra 1930'erne fra hele det elektromagnetiske spektrum: radiobølger (Karl Jansky, 1932), mikrobølger, infrarødt, ultraviolet, røntgen og gamma, der kun kan ses fra rummet. Teleskopernes evne til at samle lys vokser med arealet, og opløsningen med diameteren (se Opløsningsevne). James Webb-teleskopet (2021) har et 6,5 m spejl i det infrarøde; Extremely Large Telescope i Chile får 39 m.

En stjerne udsender omtrent som et sort legeme. Plancks strålingslov giver spektret, Wiens forskydningslov dets maksimum og Stefan–Boltzmanns lov den samlede udstråling:

$$\lambda_{\max} = \frac{2{,}898\ \text{mm K}}{T}, \qquad L = 4\pi R^2\,\sigma T^4$$



Spektrallinjerne afslører sammensætningen (se Atomfysik). Harvard-astronomerne – Williamina Fleming, Antonia Maury og især Annie Jump Cannon – klassificerede omkring 1900 hundredtusinder af stjernespektre i klasserne O, B, A, F, G, K, M. Cecilia Payne viste i sin ph.d.-afhandling i 1925, at klasserne er en temperaturrække, og at stjernerne hovedsageligt består af brint og helium – et resultat, der var så overraskende, at hun blev bedt om at kalde det „næsten sikkert ikke virkeligt". Doppler-forskydningen af linjerne giver stjernernes hastighed langs synslinjen.

Afstande – den kosmiske afstandsstige

Parallakse

Når Jorden kredser om Solen, flytter nære stjerner sig lidt i forhold til fjerne. Friedrich Bessel målte i 1838 den første parallakse, 61 Cygni: 0,3″. Én parsec er afstanden med en parallakse på 1″ (3,26 lysår). Gaia-satellitten har målt parallakser for næsten to milliarder stjerner.

Cepheider

Henrietta Leavitt opdagede i 1912, at pulserende cepheider i Den Lille Magellanske Sky lyser stærkere, jo længere perioden er. Ejnar Hertzsprung kalibrerede loven i 1913. Så kunne cepheider bruges som „standardlys" i andre galakser.

Supernovaer

Type Ia-supernovaer – hvide dværge, der eksploderer – har næsten samme maksimale lysstyrke og kan ses over milliarder af lysår.

Rødforskydning

For fjerne galakser er rødforskydningen z selv et afstandsmål via Hubbles lov $v = H_0 d$. Se Hubble-spændingen.

Stjernernes fysik

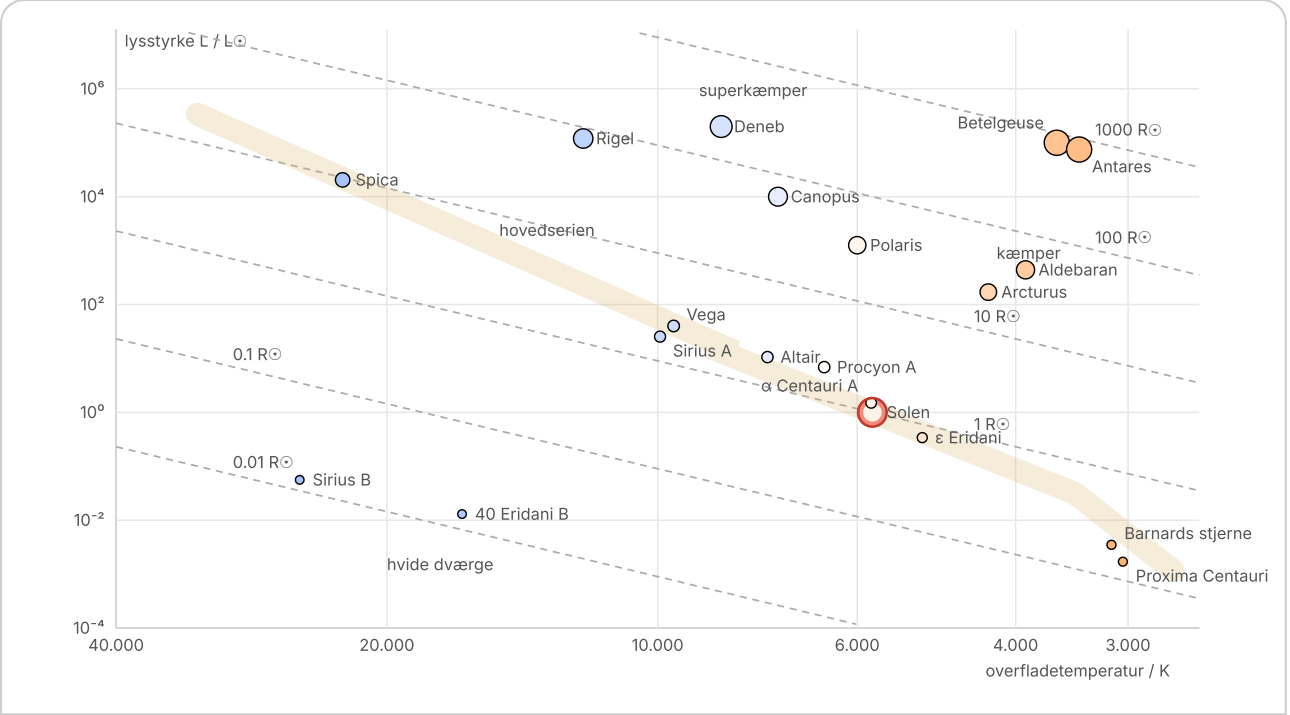
Hvorfor skinner Solen? Kelvin og Helmholtz foreslog i 1800-tallet, at den trækker sig sammen og omdanner tyngdeenergi til varme – det ville give omkring 30 millioner år, alt for lidt for geologerne og Darwin. Arthur Eddington foreslog i 1920, at Solen omdanner brint til helium, og at massedefekten på 0,7 % giver energien. Hans Bethe og Carl Friedrich von Weizsäcker udarbejdede reaktionerne i 1938–39: pp-kæden i Solen og CNO-cyklussen i tungere stjerner (se Kernefysik). Neutrinoerne fra Solens centrum blev målt af Ray Davis fra 1968 – og at der var for få, løste sig først i 2001 med opdagelsen af neutrinosvingninger.

En stjerne er en kugle af gas i balance mellem tyngdekraft og tryk – *hydrostatisk ligevægt*. Energien transporteres ud ved stråling og konvektion, så langsomt, at en foton fra Solens centrum bruger titusinder af år på at nå overfladen. Eddington skrev i *The Internal Constitution of the Stars* (1926) grundlaget for stjernemodellerne, og Bengt Strömgren i København udviklede dem videre i 1930'erne. Stjernens masse bestemmer næsten alt: lysstyrke, temperatur, levetid og endeligt.

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{G M(r)\,\rho(r)}{r^2}, \qquad L \propto M^{3{,}5}, \qquad t_{\text{liv}} \approx 10^{10}\ \text{år} \cdot \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^{-2{,}5}$$

Hertzsprung–Russell-diagrammet

Den danske kemiingeniør og astronom Ejnar Hertzsprung bemærkede i 1905–07, at stjerner af samme spektralklasse kan have meget forskellig lysstyrke: der findes kæmper og dværge. Henry Norris Russell tegnede i 1913 lysstyrken mod spektralklassen for mange stjerner. Diagrammet blev astrofysikkens vigtigste værktøj: de fleste stjerner ligger på *hovedserien*, hvor de forbrænder brint i centrum, mens kæmper, superkæmper og hvide dværge er stjerner i andre livsfaser.



Stjernernes liv og død

Når brinten i centrum er brugt op, trækker kernen sig sammen og bliver varmere, mens de ydre lag udvider sig: stjernen bliver en rød kæmpe. Ved 100 millioner grader fusionerer helium til kulstof og ilt. Stjerner som Solen ender med at skubbe de ydre lag ud som en planetarisk tåge, og kernen bliver en *hvid dværg* på størrelse med Jorden, holdt oppe af elektronernes Fermi-tryk. Chandrasekhar viste i 1930, at en hvid dværg højst kan veje 1,4 solmasser.

Tunge stjerner fusionerer videre til jern. Så er der ikke mere energi at hente (se bindingsenergikurven i Kernefysik), kernen falder sammen på en brøkdel af et sekund, og stjernen eksploderer som en *supernova*. Tilbage bliver en *neutronstjerne* – en atomkerne på 20 km – eller et *sort hul*. Jocelyn Bell Burnell fandt i 1967 de første pulsarer, roterende neutronstjerner. Supernova 1987A i Den Store Magellanske Sky blev set med neutrinoer få timer før lyset. Tycho Brahes nova i 1572 – en supernova – viste, at stjernehimlen ikke er uforanderlig.

Grundstofferne tungere end brint og helium er dannet i stjerner og spredt af supernovaer og neutronstjernekollisioner. Vi er, som Carl Sagan sagde, lavet af stjernestof.

Mælkevejen og galakserne

Harlow Shapley viste i 1918 ud fra kuglehobenes fordeling, at Solen ikke er i Mælkevejens centrum, men omkring 26 000 lysår derfra. I „den store debat" i 1920 diskuterede Shapley og Heber Curtis, om spiraltågerne var gasskyer i Mælkevejen eller fjerne „øuniverser". Edwin Hubble afgjorde det i 1924 ved at finde cepheider i Andromedatågen: den lå langt uden for Mælkevejen. Universet bestod pludselig af milliarder af galakser. I Mælkevejens centrum ligger et sort hul på fire millioner solmasser, Sagittarius A*, hvis eksistens Reinhard Genzel og Andrea

Ghez beviste ved at følge stjernernes baner (Nobelprisen 2020). Se Galaksedannelse og Galaksekollisioner.

Kosmologi – universets historie

Georges Lemaître viste i 1927, at Einsteins ligninger giver et udvidende univers, og forudsagde, at galaksernes rødforskydning vokser med afstanden. Hubble fandt sammenhængen observationelt i 1929. Lemaître foreslog i 1931, at universet begyndte som et „uratom" – ideen, der blev til big bang. George Gamow og hans studerende forudsagde i 1948 en rest af den varme begyndelse: stråling ved nogle få kelvin. Arno Penzias og Robert Wilson fandt den i 1965 som støj i en radioantenne – den *kosmiske baggrundsstråling* ved 2,725 K. COBE (1992) målte dens perfekte Planck-spektrum og de små temperaturudsving, som galakserne er vokset af; WMAP og Planck kortlagde dem med stor præcision.

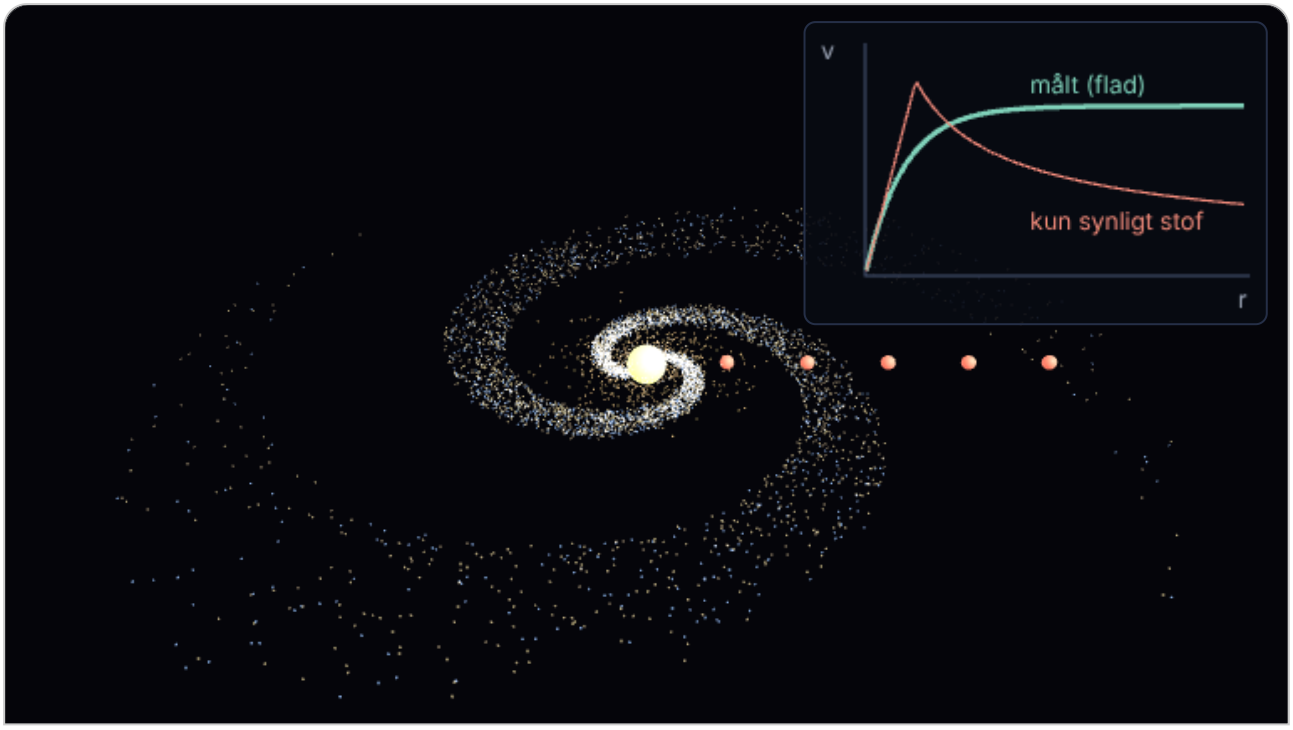
Big bang-teorien forudsiger også, at universets første minutter dannede omkring 25 % helium og spor af deuterium og lithium – præcis som observeret. Universet er 13,8 milliarder år gammelt. Inflationsteorien (Alan Guth, 1980) foreslår, at universet i sin allerførste brøkdel af et sekund udvidede sig eksponentielt; den forklarer, hvorfor universet er så ensartet og fladt, men er endnu ikke bekræftet direkte.

Mørkt stof og mørk energi

Fritz Zwicky fandt i 1933, at galakserne i Coma-hoben bevæger sig så hurtigt, at hoben må indeholde langt mere masse, end man kan se. Vera Rubin og Kent Ford viste i 1970'erne, at stjerner og gas i galaksernes ydre dele kredser lige så hurtigt som de indre – rotationskurverne er flade. Hvis Kepler og Newton skal gælde, må galakserne være omgivet af en halo af usynligt *mørkt stof*. Tyngdelinser og baggrundsstrålingen bekræfter, at der er omkring fem gange så meget mørkt stof som almindeligt stof. Hvad det er, ved ingen (se Er fysikken i krise?).

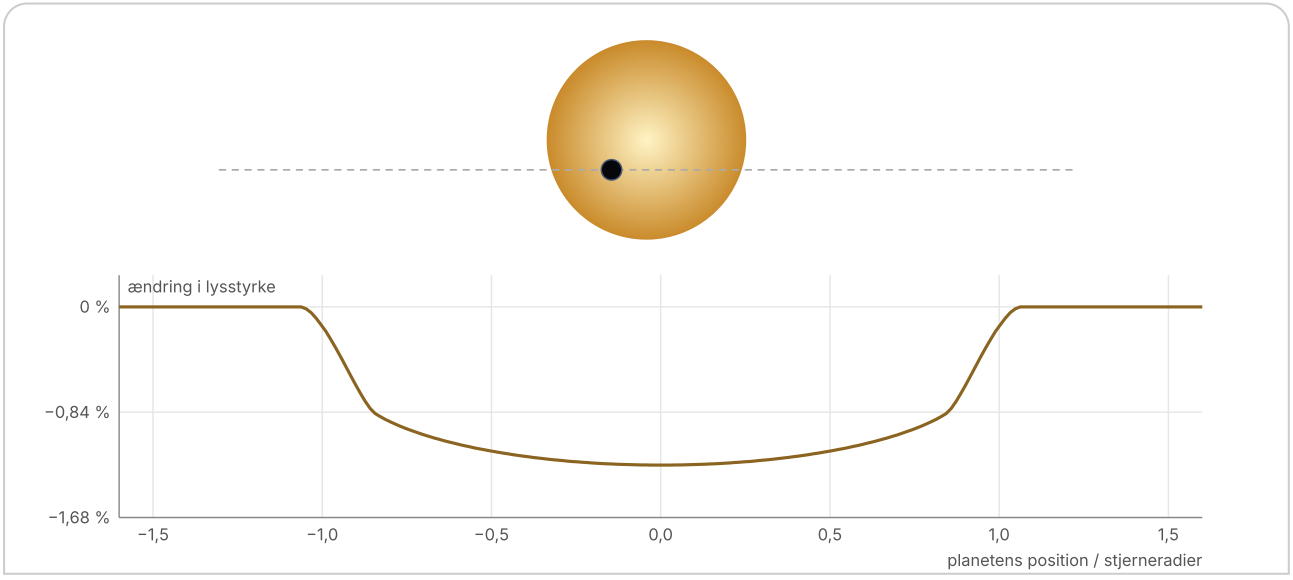
I 1998 fandt to hold, ledet af Saul Perlmutter og af Brian Schmidt og Adam Riess, ved hjælp af fjerne supernovaer, at universets udvidelse *accelererer* (Nobelprisen 2011). Årsagen kaldes *mørk energi* og udgør omkring 68 % af universets energi. Den simpleste forklaring er Einsteins kosmologiske konstant, men DESI-målingerne antyder, at den kan ændre sig med tiden.

En spiralgalakse og det mørke stof (3D)



Exoplaneter

I 1995 fandt Michel Mayor og Didier Queloz den første planet om en sollignende stjerne, 51 Pegasi b, ved at måle stjernens slingren med Doppler-metoden (Nobelprisen 2019). Den var en „varm Jupiter" i en bane på fire dage – noget ingen havde forventet. Kepler-satellitten (2009–18) og TESS fandt tusinder af planeter med *transitmetoden*: når en planet passerer foran sin stjerne, falder lysstyrken en smule. I dag kendes over 6000 exoplaneter, og James Webb-teleskopet måler deres atmosfærer.



Nye budbringere

I dag observerer astronomerne ikke kun lys. Neutrinoer fra Solen og fra supernova 1987A, kosmisk stråling med energier langt over LHC's og – siden 2015 – gravitationsbølger fra sammensmeltende sorte huller og neutronstjerner (se Relativitetsteori). Den 17. august 2017 blev gravitationsbølgen GW170817 fulgt af et gammaglimt og en kilonova set af 70 observatorier – *multi-messenger*-astronomiens fødsel. Event Horizon Telescope har vist skyggen af sorte huller. Og amatørastronomer bidrager stadig: med kometer, variable stjerner og fotografier (se Astrofotos og Kometbaner).

Læs mere

- Bradley W. Carroll og Dale A. Ostlie: *An Introduction to Modern Astrophysics* (2. udg., Cambridge 2017)
- Michael A. Hoskin (red.): *The Cambridge Concise History of Astronomy* (1999)
- Dava Sobel: *The Glass Universe* (2016) – om kvinderne på Harvard-observatoriet
- Steven Weinberg: *The First Three Minutes* (1977)
- Helge Kragh: *Cosmology and Controversy* (Princeton 1996)
- Biografierne af Tycho Brahe, Kepler, Hubble, Lemaître, Chandrasekhar og Hawking

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/astronomi-og-astrofysik.html